

SYLLABUS

Domaine : Mathématique-informatique **Filière :** Informatique
Spécialité : Master Réseaux et sécurité informatique
Semestre : 1 **Année scolaire :** 2020/2021

Identification de la matière d'enseignement

Intitulé : Théorie des Graphes Appliquée au Réseau Internet

Unité d'enseignement : UEM3

Nombre de crédits : 4

Coefficient : 4

Volume horaire hebdomadaire total : 3h

- **Cours (nombre d'heures par semaine) :** 1h.30min
- **Travaux dirigés (nombre d'heures par semaine) :**
- **Travaux pratiques (nombre d'heures par semaine) :** 1h.30min

Responsable de la matière d'enseignement

Nom, Prénom, Grade : Dib Ahmed, MAA

Localisation du bureau : Département Informatique

Email : ahmed.dib@univ-annaba.org

Horaire du cours et lieu : Mercredi à 11h :30 au département Informatique

Description de la matière d'enseignement

Pré-requis : *Avoir des connaissances sur les réseaux informatiques et la théorie des graphes*

Objectif général de la matière d'enseignement :

Etablir une corrélation entre les réseaux et la théorie des graphes

Objectifs d'apprentissage :

Contenu de la matière d'enseignement

Rappels notions de bases

- Recherche de chemins de longueur optimale : méthodes de MOORE-DIJKSTRA et de FORD.
- Applications : Réseaux PERT.
- Recherche de parcours hamiltoniens : méthodes de KAUFMANN/MALGRANGE et DEMOUCRON
- Application : Recherche des chemins optimaux : méthode de FORD-FULKERSON.
- Recherche de parcours eulériens : méthode d' EULER.
- Problèmes d'affectation : méthode hongroise.
- Arbres, arborescences, cycles et co-cycles
- Recherche d'arbres de poids optimaux : méthode de KRUSKAL.
- Graphes planaires.
- Mesures : Diamètre, Nombre cyclomatique
- Indices : Indice de détournement, Densité d'un réseau, Indice d'Eta, Indice gamma, Indice Alpha, Indice de Pi

Modalités d'évaluation

Nature du contrôle	Pondération en %
Examen	60%
Micro - interrogation	10%
Travaux dirigés	
Travaux pratiques	20%
Projet personnel	
Travaux en groupe	20%
Sorties sur terrains	
Assiduité (Présence /Absence)	
Autres (à préciser)	
Total	100%

Références & Bibliographie

Textbook (Référence principale) :

Titre de l'ouvrage	Auteur	Editeur et année
ALGORITHMES DE GRAPHS, Éditions Eyrolles - ISBN : 2-212- 11385-4	Philippe Lacomme, Christian Prins, Marc Sevaux	Eyrolles 2003

Les références de soutien si elles existent :

Titre de l'ouvrage 1	Auteur	Editeur et année
Réseaux bayésiens	Patrick Naïm, Pierre-Henri Wuillemin, Philippe Leray, Olivier Pourret, Anna Becker	Collection Algorithmes, mai 2004
Titre de l'ouvrage 2	Auteur	Editeur et année

ANNEXE

N°	Nom	Prénom	Emargement
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			